

CURSOS DE ENGENHARIA CIVIL E MECÂNICA

Disciplina de Algoritmos e Programação

Aula 03: Revisão Vetores e Matrizes - Algoritmos

Prof. Me. Ivandro José de Freitas Rocha

Goianésia – 2026

Introdução a Estrutura de Dados

- Variáveis Compostas

Variáveis Compostas Unidimensionais (Vetores)

- Declaração
- Operações
 - Atribuição
 - Leitura
 - Escrita
- Exemplo
- Exemplo – Teste de mesa

Ordenação de vetor

- Inserção direta (InsertSort)
- Método da bolha (BubbleSort)

Pesquisas em vetor

- Sequencial
- Binária

VARIÁVEIS COMPOSTAS MULTIDIMENSIONAIS

Bidimensionais

Tridimensionais

Declaração

Operações

- Atribuição
- Leitura
- Escrita

Exemplo

MATRIZES ESPECIAIS

Matriz quadrada

Matriz diagonal

- Diagonal Principal
- Diagonal Secundária

Matriz triangular

Matriz transposta

Matriz simétrica

Matriz antissimétrica

VARIÁVEL SIMPLES

São utilizadas para armazenar dados simples.

VARIÁVEL COMPOSTA

Formadas por uma ou mais posições (campos ou entradas), podendo armazenar um ou mais dados.

São divididas em:

- Unidimensionais (Vetor);
- Multidimensionais (Matriz).

VARIÁVEL COMPOSTA

São estruturas de dados que caracterizam por:

- Corresponderem a posições de memória (conjunto de variáveis);
- Identificadas por um mesmo nome;
- Individualizadas por índices;
- Conteúdo do mesmo tipo.

EXEMPLOS: São unidirecionais as variáveis NOTA, PESO, IDADE e NOME mostradas a seguir:

NOTA									
72	43	91	67	92	84	76	79	81	20

IDADE				
27	28	15	12	64

PESO							
46,5	66,1	99,1	33,1	14,2	32,0	67,5	58,8

NOME			
J	O	S	E

DECLARAÇÃO DE VETORES

Formato de declaração de variáveis compostas unidimensionais:

```
declare identificador[quantidade] tipo-de-dado
```

em que:

declare: é uma palavra chave;

identificador: é o nome associado à variável que se deseja declarar;

quantidade: quantidade de elementos do vetor;

tipo-de-dado: é o tipo dos componentes da variável.

OPERAÇÕES COM VETORES

Declare uma variável composta de 10 elementos numéricos de nome NOTA.

declare NOTA[10] numérico

NOTA	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Não é possível operar diretamente com conjuntos, como um todo, mas apenas com cada um de seus componentes, um por vez.

EXEMPLO: Para somar dois vetores é necessário somar cada um dos seus componentes, dois a dois.

OPERAÇÕES COM VETORES

O acesso individual a cada componente de um conjunto é realizado pela especificação de sua posição, no mesmo, por meio de um ou mais índices.

A referência ao conteúdo do enésimo elemento do conjunto será indicada pela notação $NOTA[n]$, onde n é um número inteiro.

NOTA	72	43	91	67	92	84	76	79	81	20
N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Então $NOTA[3]$ está referenciando o 3º elemento do conjunto cujo conteúdo é 91.

ATRIBUIÇÃO

As atribuições em vetor exigem que seja informada em qual de suas posições o valor ficará armazenado.

EXEMPLOS:

NOTA[3] ← 45

// O número 45 será armazenado na posição de
// índice 3 do vetor

leia NOTA[8]

// O valor lido ficará armazenado na posição de
// índice do vetor

NOTA[1] ← NOTA[5]

// NOTA[1] receberá o valor armazenado na posição
// de índice 5 do vetor

ATRIBUIÇÃO

EXEMPLOS:

$x[1] \leftarrow 0$

$y[10] \leftarrow 2x^3 + 1$

$\text{num}[3] \leftarrow 3 * \text{num}[1] + 5 * \text{num}[2]$

$\text{fibo}[n] \leftarrow \text{fibo}[n-2] + \text{fibo}[n-1]$

para $i \leftarrow 1$ até 10 faça passo 1
 $p[i] \leftarrow 3 * i - 1$

para $u \leftarrow 1$ até n faça passo 1
início

se $u/2 * 2 = u$
 então $x[u] \leftarrow 0$
 senão $x[u] \leftarrow 1$

fim

LEITURA

EXEMPLOS:

leia x[1], x[2], x[3], x[4], x[5] // Exemplo é válido, mas pouco prático.

para i $\leftarrow$ 1 até 100 faça passo 1
 leia x[i]

para k $\leftarrow$ 1 até n faça passo 1
início
 repita
 escreva "Digite um número positivo: "
 leia num[k]
 até num[k] > 0
fim

ESCRITA

Para se fazer a leitura de alguma variável do vetor é necessário que seja informada em qual de suas posições o valor está armazenado.

EXEMPLOS:

escreva NOTA[2] // Escreve o valor armazenado na posição 2 do índice do vetor

para i $\leftarrow$ 1 até p faça
 escreva x[i]

escreva “Vetor Solução: ”

para j $\leftarrow$ 1 até n faça
 escreva “x[”, j, “]: ”, x[j]

escreva “ i X[i] Y[i] Z[i]”

para i $\leftarrow$ 1 até n faça
 escreva i , x[i] , y[i] , z[i]

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1

Preencher um vetor M de 5 posições com valores numéricos passados pelo usuário.

1. algoritmo
2. declare M[5],
3. cont
4. numérico
5. para cont ← 1 até 5 faça
6. início
7. escreva "Digite um numero: "
8. leia M[cont]
9. fim
10. fim algoritmo

TESTE DE MESA						
Usuário digitou	cont	M				
		1	2	3	4	5
	?	?	?	?	?	?
	26	1	26	?	?	?
	15	2	26	15	?	?
	-21	3	26	15	-21	?
	45	4	26	15	-21	45
0	5	26	15	-21	45	0

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 2

Faça um programa que leia um vetor de 10 números inteiros e mostre os números contidos nos índices pares.

1. algoritmo
2. declare vetor[10], i numérico
3. para i $\leftarrow$ 1 até 10 faça passo 1
4. início
5. escreva "Digite um número para a ", i, " posição: "
6. leia vetor[i]
7. fim
8. para i $\leftarrow$ 1 até 10 faça passo 1
9. início
10. se RESTO(i, 2) = 0
11. então escreva "Posição ", i, ": ", vetor[i]
12. fim
13. fim algoritmo

APLICAÇÕES

Em vários momentos do dia a dia, o homem depara-se com a necessidade de consultar dados ordenados.

Uma das atividades mais utilizada na computação é a ordenação.

"Primeiro coloque os números em ordem.
Depois vamos decidir o que fazer."



APLICAÇÕES

Ordenar corresponde ao processo de rearranjar um conjunto de objetos em ordem ascendente ou descendente.

O objetivo principal da ordenação é facilitar a recuperação posterior de itens do conjunto ordenado.

...A atividade de colocar as coisas em ordem está presente na maioria das aplicações em que os objetos armazenados têm de ser pesquisados e recuperados...

MÉTODOS DE ORDENAÇÃO

Ordenação por troca:

- Método da bolha (BubbleSort)
- Método da troca e partição (QuickSort)

Ordenação por inserção:

- Inserção direta (InsertSort)
- Incrementos decrescentes (ShellSort)

Ordenação por seleção:

- Seleção direta (SelectSort)
- Seleção em árvore (HeapSort)

INTRODUÇÃO

A ideia é percorrer o vetor $n-1$ vezes, a cada passagem fazendo “flutuar” para o início o menor elemento da sequência.

A movimentação lembra a forma como as bolhas procuram seu próprio nível, por isso o nome do método.

É o método mais simples em termos de implementação, porém é o menos eficiente.

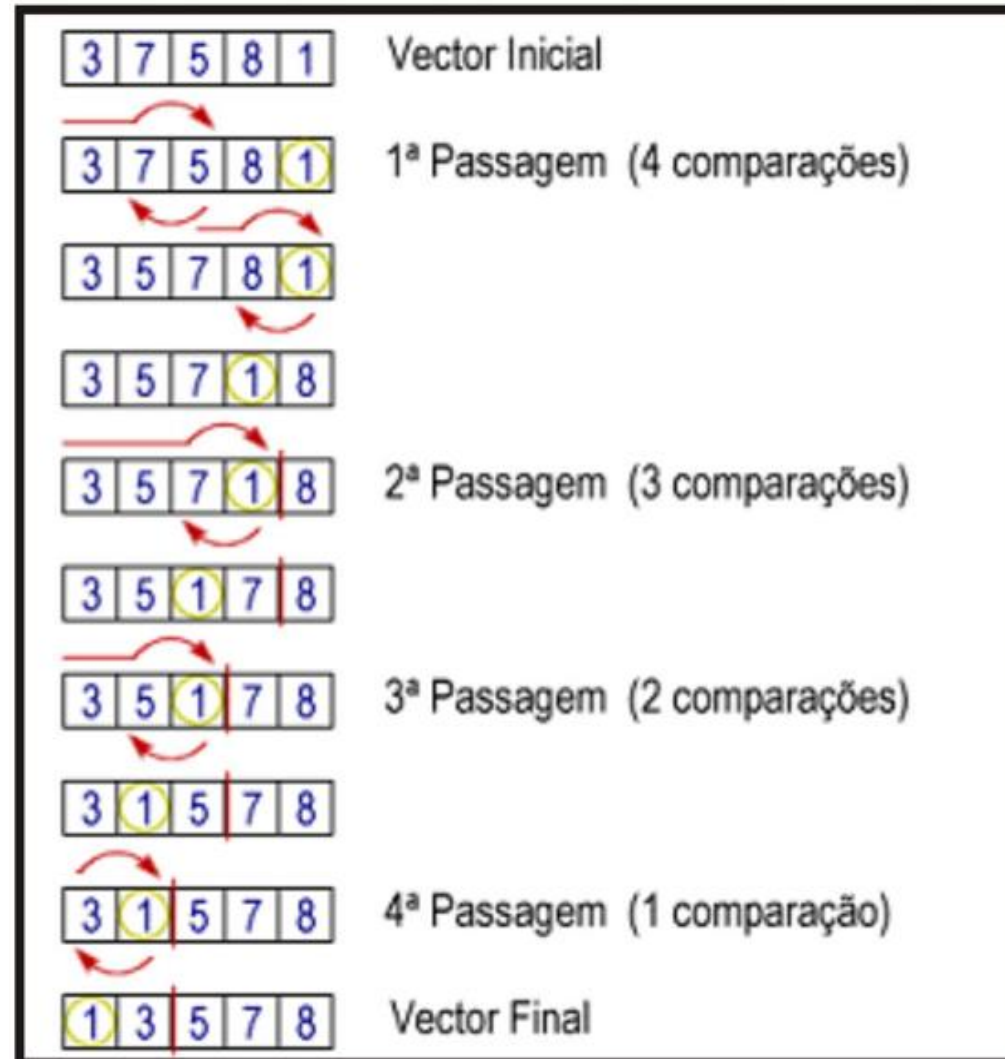
Não é recomendado para vetores com muitos elementos.



PSEUDOCÓDIGO

```
01.  sub-rotina BUBBLE_SORT (v[], tamanho numérico)
02.      declare k, i, j, aux numérico
03.      k ← tamanho - 1
04.      para i ← 1 até tamanho faça
05.      início
06.          j ← 1
07.          enquanto j <= k faça
08.          início
09.              se v[ j ] > v[ j + 1]
10.                  então início
11.                      aux ← v[ j ]
12.                      v[ j ] ← v[ j + 1 ]
13.                      v[ j + 1 ] ← aux
14.                  fim
15.              j ← j + 1
16.          fim
17.      k ← k - 1
18.  fim
19.  fim sub-rotina
```

EXEMPLO

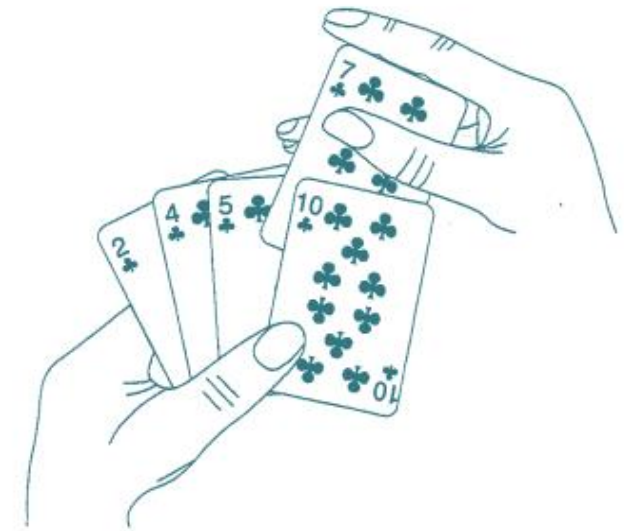


INTRODUÇÃO

Em cada passo, a partir de $i = 2$, o i -ésimo item da sequência fonte é apanhado e transferido para a sequência destino, sendo inserido no seu lugar apropriado.

Assemelha-se com a maneira que os jogadores de cartas ordenam as cartas na mão em um jogo.

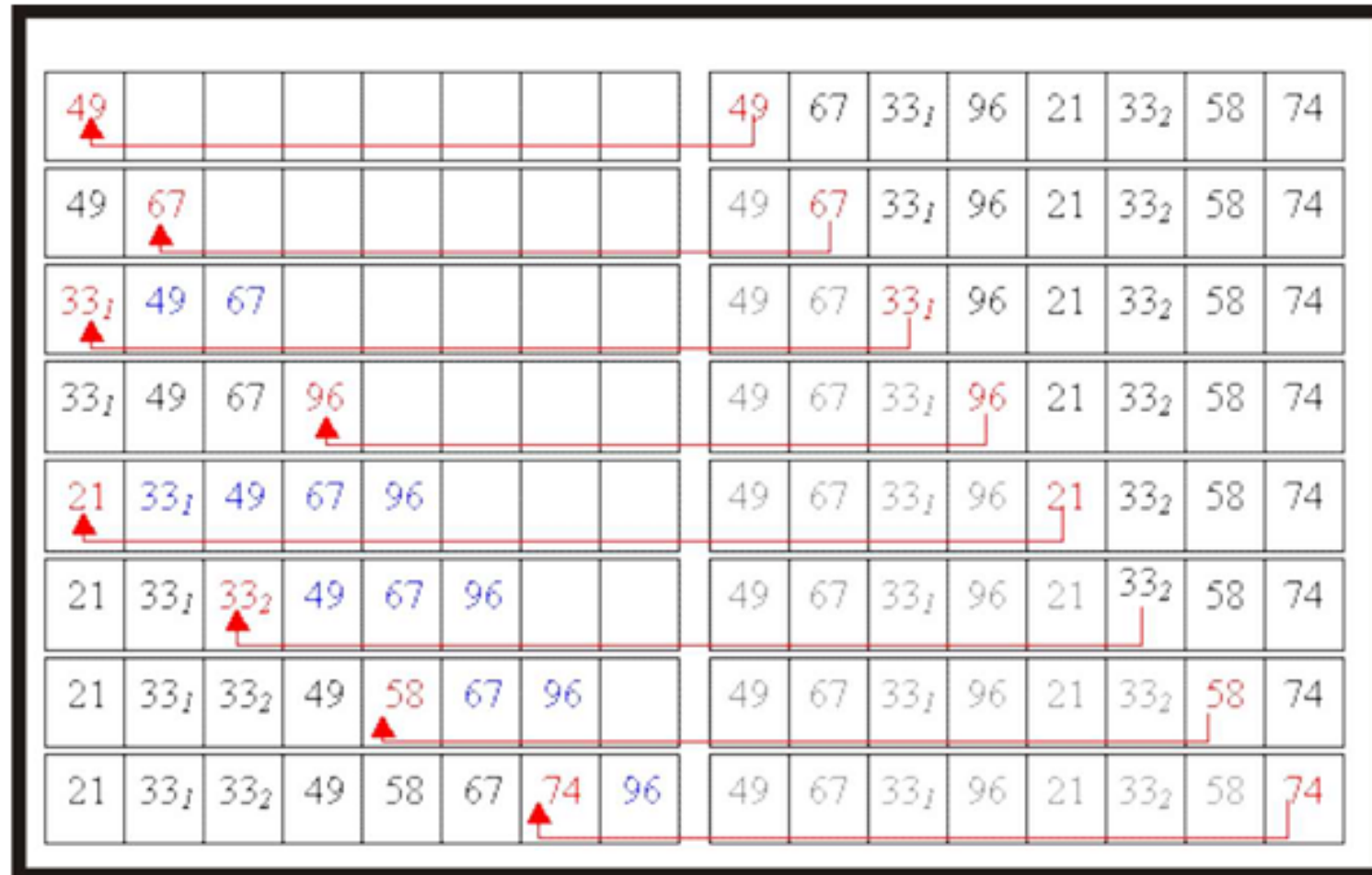
É eficiente quando aplicado à um vetor com poucos elementos.



PSEUDOCÓDIGO

```
01.  sub-rotina INSERTION_SORT (v[], tamanho numérico)
02.      declare i, j, eleito numérico
03.      para i  $\leftarrow$  2 até tamanho faça
04.      início
05.          eleito  $\leftarrow$  v[ i ]
06.          j  $\leftarrow$  i - 1
07.          enquanto j > 0 e eleito < v[ j ] faça
08.          início
09.              v[ j + 1 ]  $\leftarrow$  v[ j ]
10.              j  $\leftarrow$  j - 1
11.          fim
12.          v[ j + 1 ]  $\leftarrow$  eleito
13.      fim
14.  fim sub-rotina
```

EXEMPLO





EXEMPLO

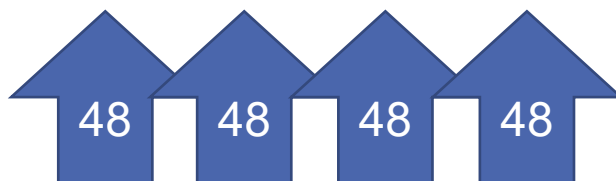
6 5 3 1 8 7 2 4

PESQUISA SEQUENCIAL

Pesquisa sequencial ou linear é o método para se encontrar um elemento particular num conjunto não classificado.

EXEMPLO:

54	12	15	48	58	17	15	44	54	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



PSEUDOCÓDIGO

```
01.  função lógica PESQUISA_SEQUENCIAL (v[], tamanho, num numérico)
02.      declare i numérico
03.      achou lógico
04.      achou ← falso
05.      i ← 1
06.      enquanto i <= tamanho e não achou faça
07.      início
08.          se v[ i ] = num
09.              então achou ← verdadeiro
10.              senão i ← i + 1
11.      fim
12.      PESQUISA_SEQUENCIAL ← achou
13.  fim função
```

PESQUISA BINÁRIA

Pesquisa binária é semelhante à pesquisa sequencial quanto ao objetivo, sendo que os elementos do vetor estão previamente classificados segundo algum critério.

EXEMPLO:

20	35	46	48	58	68	71	74	87	98
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Diagram illustrating a binary search process on a sorted array. The array contains values 20, 35, 46, 48, 58, 68, 71, 74, 87, 98. The search target is 71. The diagram shows the search range narrowing from index 5 to 8, then to index 6, and finally to index 7. Arrows indicate the search path: a red arrow points to index 1 (Baixo), a red arrow points to index 6 (Alto), a blue arrow points to index 7 (Meio), and a blue arrow points to index 10 (Procura: 71).

Baixo: 

Alto: 

Meio: 

Procura: 71

PSEUDOCÓDIGO

```
01.  função lógica PESQUISA_BINARIA (v[], tamanho, num numérico)
02.      declare alto, baixo, meio numérico
03.          achou lógico
04.      achou ← falso
05.      alto ← tamanho
06.      baixo ← 1
07.      enquanto baixo <= alto e não achou faça
08.      início
09.          meio ← TRUNCA((baixo + alto)/2)
10.          se num < v[ meio ]
11.              então  alto ← meio – 1
12.              senão se num > v[ meio ]
13.                  então baixo ← meio + 1
```

INTRODUÇÃO

São variáveis referenciadas por um **mesmo nome** que necessita de **mais de um índice** para a individualização de seus elementos.

Também chamadas de **Matriz**.

As variáveis multidimensionais podem ser:

- bidimensionais;
- tridimensionais.

BIDIMENSIONAIS

O primeiro índice representa a **linha** e o segundo a **coluna**.

ESCANINHO

	1	2	3
1	211	412	630
2	936	118	1120
3	437	591	667
4	331	212	430

EXEMPLO: ESCANINHO[3, 2] está individualizando o conteúdo da terceira linha e segunda coluna, cujo conteúdo é 591.

BIDIMENSIONAIS

Uma matriz possui m linhas e n colunas:

as linhas são numeradas de 1 a m

as colunas são numeradas de 1 a n

	1	2	3	4	...	n-1	n
1					...		
2					...		
3					...		
4					...		
...					...		
m					...		

TRIDIMENSIONAIS

O terceiro índice pode ser encarado como número da variável composta bidimensional que está sendo referenciado com os dois primeiros índices.

EXEMPLO: LIVRO[3, 2, 1] está individualizando o conteúdo da terceira linha e segunda coluna da primeira **página** de LIVRO, que é 11.

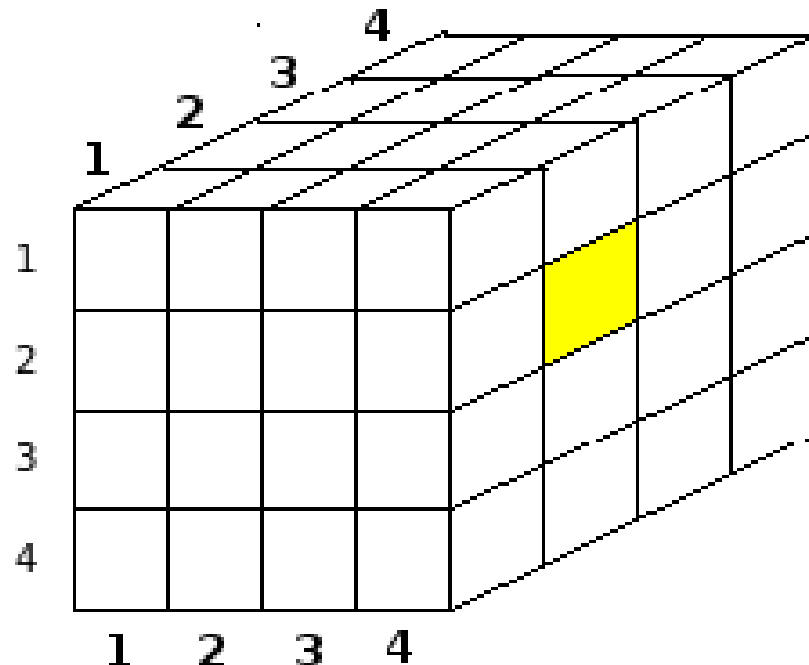
LIVRO

		118	140	211	
		43	12	60	0
1	18	90	36	20	7
2	117	40	15	7	0
3	12	11	76	0	
4	33	45	91		
	1	2	3	1	

TRIDIMENSIONAIS

Uma matriz pode armazenar (linhas * colunas * profundidade) elementos de um mesmo tipo.

EXEMPLO: Matriz tridimensional: $4 \times 4 \times 4 = 64$



DECLARAÇÃO DE MATRIZES

Formato de declaração de variáveis compostas multidimensionais:

```
declare identificador[d1, d2, d3, ..., dN] tipo
```

no qual:

- **declare**: palavra reservada do algoritmo;
- **identificador**: nome da variável do tipo matriz;
- **d1**: quantidade de elementos da 1ª dimensão (linha);
- **d2**: quantidade de elementos da 2ª dimensão (coluna);
- **d3**: quantidade de elementos da 3ª dimensão (profundidade);
- **dN**: quantidade de elementos da enésima dimensão;
- **tipo**: tipo dos dados que serão armazenados (numérico, lógico e literal).

DECLARAÇÃO DE MATRIZ BIDIMENSIONAL

Declare a variável composta ESCANINHO de quatro linhas por três colunas constituída de elementos numéricos.

declare ESCANINHO[4, 3] numérico

Com esta declaração, passa a existir uma estrutura de dados agrupada conhecida por ESCANINHO, com $4 \times 3 = 12$ elementos numéricos endereçáveis por um par de índices, com o primeiro deles indicando o índice de linha e o outro, o da coluna.

DECLARAÇÃO DE MATRIZ TRIDIMENSIONAL

Declare a variável composta LIVRO de quatro linhas, três colunas e três páginas de elementos numéricos.

declare LIVRO[4, 3, 3] numérico

Criou-se a variável LIVRO tridimensional de $4 \times 3 \times 3 = 36$ elementos, cujo acesso a um elemento é feito por três índices, cujos limites estão especificados entre colchetes.

OPERAÇÕES COM MATRIZES

Percebemos que uma estrutura bidimensional é um conjunto de estruturas unidimensionais, ou seja, uma matriz é um conjunto de vetores.

Para acessar um vetor, o inserimos em um **único laço de repetição**, fazendo com que haja variação em seu **índice**.

Em uma estrutura multidimensional temos mais de um índice, faz-se necessária a utilização de mais laços de repetição, geralmente **em mesmo número do que o número de dimensões da estrutura**.

ATRIBUIÇÃO

Não operamos diretamente com a matriz, somente seus elementos armazenam valores numa atribuição.

EXEMPLOS:

- $\text{mat}[3, 4] \leftarrow 3.75$
- para $i \leftarrow 1$ até n faça passo 1
 para $j \leftarrow 1$ até n faça passo 1
 se $i = j$
 então $x[i, j] \leftarrow 1$
 senão $x[i, j] \leftarrow 0$
- para $k \leftarrow 1$ até 4 faça passo 1
 para $l \leftarrow 1$ até 4 faça passo 1
 para $n \leftarrow 1$ até 4 faça passo 1
 $M[l, n, k] \leftarrow 0$

LEITURA

De forma análoga a leitura de vetores, utilizamos dois laços para a leitura de matrizes.

EXEMPLOS:

- para i $\leftarrow$ 1 até m faça passo 1
 para j $\leftarrow$ 1 até n faça passo 1
 leia mat[i, j]
- para k $\leftarrow$ 1 até 4 faça passo 1
 para l $\leftarrow$ 1 até 4 faça passo 1
 para n $\leftarrow$ 1 até 4 faça passo 1
 leia M[l, n, k]
- escreva “**Digite números positivos:** ”
 para a $\leftarrow$ 1 até p faça passo 1
 para b $\leftarrow$ 1 até p faça passo 1
 repita
 escreva “**Atenção! Positivo.**”
 leia matriz[a, b]
 até matriz[a, b] > 0

ESCRITA

De forma semelhante a leitura fazemos a escrita de matrizes.

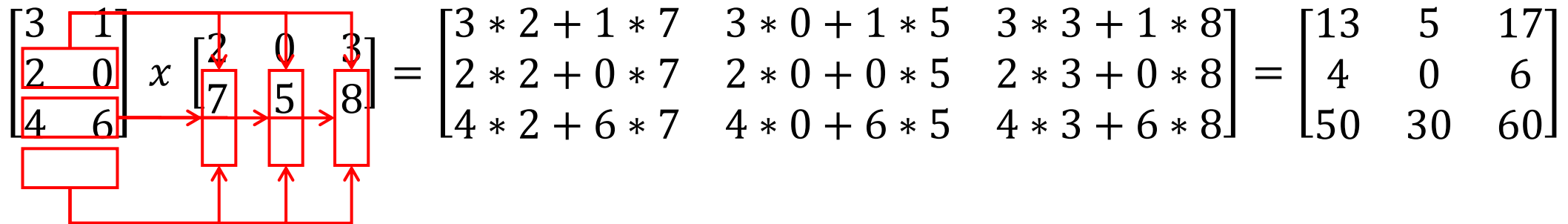
EXEMPLOS:

- para $i \leftarrow 1$ até m faça passo 1
 para $j \leftarrow 1$ até n faça passo 1
 escreva $\text{matriz}[i, j]$
- para $i \leftarrow 1$ até m faça passo 1
 para $j \leftarrow 1$ até n faça passo 1
 escreva " $x[$ ", i , " $,$ ", j , " $] =$ ", $x[i, j]$
- para $k \leftarrow 1$ até 4 faça passo 1
 para $l \leftarrow 1$ até 4 faça passo 1
 para $n \leftarrow 1$ até 4 faça passo 1
 escreva $M[l, n, k]$

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

Obtenha o produto entre duas matrizes conformes, dadas duas matrizes de tipos possíveis de se efetuar o produto entre elas. A matriz **A** tem ordem $m \times n$, e a matriz **B** tem ordem $n \times p$, então obteremos a matriz produto **C** de ordem $m \times p$.

$$A \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 0 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \times B \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 7 & 5 & 8 \end{bmatrix} = C \begin{bmatrix} 13 & 5 & 17 \\ 4 & 0 & 6 \\ 50 & 30 & 60 \end{bmatrix}$$


$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 0 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 7 & 5 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 * 2 + 1 * 7 & 3 * 0 + 1 * 5 & 3 * 3 + 1 * 8 \\ 2 * 2 + 0 * 7 & 2 * 0 + 0 * 5 & 2 * 3 + 0 * 8 \\ 4 * 2 + 6 * 7 & 4 * 0 + 6 * 5 & 4 * 3 + 6 * 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & 5 & 17 \\ 4 & 0 & 6 \\ 50 & 30 & 60 \end{bmatrix}$$

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

RESOLUÇÃO:

```
01. algoritmo
02.   declare A[ 3, 2 ],    // matriz m x n
03.           B[ 2, 3 ],    // matriz n x p
04.           C[ 3, 3 ],    // matriz m x p
05.           i, j, k numérico
06.   para i ← 1 até 3 faça passo 1
07.     para j ← 1 até 2 faça passo 1
08.       leia A[ i, j ]
09.   para i ← 1 até 2 faça passo 1
10.     para j ← 1 até 3 faça passo 1
11.       leia B[ i, j ]
12.   para i ← 1 até 3 faça passo 1
13.     para k ← 1 até 3 faça passo 1
14.   início
15.     C[ i, k ] ← 0
16.     para j ← 1 até 2 faça passo 1
17.       C[ i, k ] ← C[ i, k ] + A[ i, j ] * B[ j, k ]
18.     fim
19.   para i ← 1 até 3 faça passo 1
20.     para j ← 1 até 3 faça passo 1
21.       escreva C[ i, j ]
22. fim algoritmo
```

MATRIZ QUADRADA

Uma matriz é dita quadrada quando o número de **linhas** é **igual** ao número de **colunas**.

EXEMPLO:

Matriz de ordem 4

1	15.7	35	55.2	89
2	44	45.2	67	22.5
3	66.5	17	67.5	20
4	88	23.9	90	78.4
	1	2	3	4

MATRIZ DIAGONAL

Apenas os elementos da **diagonal principal** ou **secundária** são significativos.

EXEMPLOS:

Diagonal Principal

1	15.7	0	0	0
2	0	45.2	0	0
3	0	0	67.5	0
4	0	0	0	78.4
	1	2	3	4

se $I = J$
então $M[I, J] \neq 0$
senão $M[I, J] = 0$

Diagonal Secundária

1	0	0	0	89
2	0	0	67	0
3	0	3	0	0
4	45	0	0	0
	1	2	3	4

se $I + J = n + 1$
então $M[I, J] \neq 0$
senão $M[I, J] = 0$

MATRIZ IDENTIDADE

Apenas os elementos da **diagonal principal** são significativos e possuem valor igual a 1.

EXEMPLO:

1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	0	0	1	0
4	0	0	0	1
	1	2	3	4

MATRIZ TRIANGULAR

Apenas os elementos da **diagonal principal** ou **secundária** e os **abaixo** ou **acima** possuem valores significativos.

EXEMPLOS:

Triangular Inferior

1	15.7	0	0	0
2	44	45.2	0	0
3	66.5	17	67.5	0
4	88	23.9	90	78.4
	1	2	3	4

se $I < J$
então $M[I, J] = 0$

Triangular Superior

1	15.7	23.9	90	78.4
2	44	45.2	67.5	0
3	66.5	17	0	0
4	88	0	0	0
	1	2	3	4

se $I + J > n + 1$
então $M[I, J] = 0$

MATRIZ TRANSPOSTA

Matriz que resulta da troca de linhas por colunas em uma determinada matriz.

EXEMPLO:

	A		
1	1	3	-5
2	0	-2	4
3	2	3	6
	1	2	3

	A ^T		
1	1	0	2
2	3	-2	3
3	-5	4	6
	1	2	3

$$A^T[I, J] \leftarrow A[J, I]$$

MATRIZ SIMÉTRICA

Uma matriz é dita simétrica quando a matriz é igual à sua transposta.

EXEMPLO:

1	X	A	B	C
2	A	X	D	E
3	B	D	X	F
4	C	E	F	X
	1	2	3	4

$$M[I, J] = M[J, I]$$

MATRIZ ANTISSIMÉTRICA

Uma matriz é dita antissimétrica quando a matriz é igual à sua transposta com o sinal invertido.

EXEMPLO:

1	1	-5	-6	-7
2	5	2	-8	-15
3	6	8	3	8
4	7	15	-8	4
	1	2	3	4

se $I \neq J$
então $M[I, J] = - M[J, I]$



ivandro.rocha@uniego.edu.br

DUVIDAS?

OBRIGADO!



Prof. Me Ivandro José de Freitas Rocha